

Documento Entregables de la Visión SI

- Visión del Dominio de Sistemas de Información SG
 - Relación Sistemas de Información Procesos

Visión del Dominio de Sistemas de Información SG

Visión del Dominio de Sistemas de Información

El dominio de sistemas de información es un pilar estructural del proyecto de arquitectura empresarial de la Secretaría General que genera aportes tecnológicos alineados con los objetivos estratégicos de transformación digital. En este dominio abordamos las necesidades de negocio para identificar brechas y soluciones de aplicaciones de software y preparar el terreno para la selección de las soluciones tecnológicas acordes con los objetivos estratégicos de la Secretaría General.

El objetivo principal del trabajo de arquitectura de aplicaciones de este proyecto es desarrollar el conocimiento y la caracterización de los sistemas de información que soportan la arquitectura de negocio de la Secretaría General y que implementan la visión de la arquitectura empresarial. En términos más específicos, la arquitectura de aplicaciones busca:

- Definir la arquitectura de las aplicaciones necesarias para soportar los procesos de negocio.
- Identificar y caracterizar las aplicaciones de software que soportan las capacidades de negocio de la Secretaría General.
- Identificar las integraciones entre las aplicaciones.
- Considerar aspectos como obsolescencia, mantenimiento, gobierno de aplicaciones, escalabilidad, rendimiento y la seguridad de las aplicaciones.

El trabajo de la arquitectura de aplicaciones opera en conjunto y coordinación con otros dominios y fases de la arquitectura empresarial de la Secretaría General, de la siguiente manera:

- Relación con la visión de la arquitectura: Los sistemas de información toman como entrada principal la visión de este ejercicio de arquitectura, que establece el alcance, los objetivos de alto nivel, los principios de la arquitectura y la visión del negocio con el propósito de alinearse y contribuir a la consecución de esta visión.
- Relación con la arquitectura de negocio: La arquitectura de negocio (procesos de negocio, funciones, organización, etc.) es la entrada principal para este dominio. La arquitectura de sistemas de Información se construye para soportar y habilitar los requisitos definidos en la Arquitectura de Negocio.
- Relación con la arquitectura tecnológica: Este dominio proporciona bases y requisitos para el dominio de tecnología e infraestructura, que servirá a su vez para soportar la operación de las aplicaciones y gestionar los datos.
- Relación con oportunidades y soluciones y hoja de ruta: Las arquitecturas aplicaciones desarrolladas en este dominio son insumos para identi-

ficar oportunidades de implementación en la Secretaría General, y para desarrollar la hoja de ruta desde las arquitecturas actuales hacia las arquitecturas objetivo.

Contexto de Arquitectura de Sistemas de Información SG

Desde el dominio de aplicaciones y sistemas de información del proyecto buscamos adelantar las especificaciones de las arquitecturas objetivo de los sistemas de información de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG) que soporten la arquitectura de negocio y datos, en línea y dentro del alcance de la visión establecida en los entregables de este ejercicio de arquitectura empresarial de la SG.

En particular, y dentro del alcance de la visión de este proyecto, la arquitectura de sistemas de información de la SG se plantea:

- Definir la arquitectura de las aplicaciones (SI) necesarias para soportar los procesos de negocio de la SG.
- Identificar las funciones de negocio que deben ser soportadas por las aplicaciones de la SG.
- Establecer la interacción y el flujo de información entre las diferentes aplicaciones de la SG.
- Considerar aspectos sistémicos como la escalabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad y la seguridad de las aplicaciones de SG.
- Listar las capacidades de negocio (servicios de aplicación) relacionadas con las arquitecturas de aplicaciones de la SG.

De esta manera, la arquitectura de sistemas de la SG contribuye a la consecución de la visión de este ejercicio de arquitectura empresarial. En lo específico, este dominio contribuye a los fines de la arquitectura de negocio y tecnológica de la SG, a delinear oportunidades y soluciones, y a soportar la planeación de la migración. Todo lo anterior dentro del alcance consignado en este ejercicio.

Alcance El presente ejercicio de la arquitectura dominio de aplicaciones toma como alcance horizontal las áreas o unidades siguientes de la SG (*fuentes: sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio del 2025, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información y organigramas*):

Unidades de negocio del alcance del dominio:

- Secretaría Privada
 - Oficina Consejería Distrital de Comunicación. César Augusto Castro Rodríguez
 - Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. Diana Celis Mora
- Despacho del Secretario General. Miguel Andrés Silva Moyano

- Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Arleth Patricia Saurith Contreras
- Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional. Alejandra Rodas Gaiter
 - * Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Sebastian Estrada Jaramillo
 - Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional. Diego Canesco Arenas
- Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía . Adriana Vargas Tamayo
 - * Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Enrique Cusba García
- Subsecretaría Corporativa. Henry Villamarín Serrano
- Subsecretaría de Servicios Ciudadanos
- Subsecretaría de Operaciones
- Subsecretaría de Relaciones Internacionales
- Subsecretaría de Comunicaciones

En cuanto al alcance vertical, las aplicaciones de software que están consignadas en este ejercicio son las consignadas en el entregable Catálogo de Sistemas de Información, entre las que mencionamos las siguientes:

- Administrativo y Financiero: Soporta la gestión financiera, gestión de servicios administrativos y tecnológicos, y gestión de recursos físicos
- Bogotá Te Escucha: Es fundamental para el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía. También se menciona como el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, a través del cual se evalúa la calidad de las respuestas emitidas a la ciudadanía
- Bogotá Aprende TIC: Apoya los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- DARUMA: Se utiliza en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública. También es el aplicativo donde se encuentran definidas las fichas técnicas de productos y servicios de la Secretaría General y se gestionan los riesgos estratégicos
- SIGA: Interviene en la gestión de contratación, gestión financiera, gestión de servicios administrativos y tecnológicos, y gestión de recursos físicos
- SAT Web: Relacionado con la gestión de servicios administrativos y tecnológicos
- GLOBO: Utilizado en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública
- Datos para la Transparencia (SATI): Soporta el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
- SUDIVC: Se aplica en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, Paz, víctimas y reconciliación, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- HUMANAPP: Apoya la gestión del talento humano
- SIAB (El COFRE): Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- KOHA: Relacionado con la Gestión del conocimiento

- SIVIC: Interviene en los procesos de Paz, víctimas y reconciliación, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- Data Warehouse AVANTI: Apoya la Gestión del conocimiento
- Gestión Académica: Relacionado con la Gestión del conocimiento
- EMLAZE: Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- GLPI: Soporta la gestión de servicios administrativos y tecnológicos
- GitLab: Se relaciona con la Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá

fuelle: Sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio del 2025, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información.

Vistas y Artefactos del Dominio

Presentamos la lista y descripción de los artefactos y vistas principales del dominio de sistemas de información de Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG). Estos productos son a la vez entregables del proyecto de arquitectura empresarial.

Tabla 1: Vistas y Artefactos del Dominio Sistemas de Información.

Producto	Descripción
Catálogo de sistemas de información	Caracterización de los sistemas de información y su integración con los catálogos, matrices o diagramas de sistemas de información.
Definición de la Arquitectura de Referencia de la Entidad	Diagramación de la situación actual del dominio aplicaciones, que contenga el modelo de alto nivel en donde se visualizan los sistemas de información existentes y su interrelación.
Arquitecturas de Solución de los proyectos de los sistemas de información de la SG	La arquitectura de solución contiene al catálogo de integraciones o interfaces, las vistas de arquitectura de transición, los lineamientos para cada aplicación en conformidad a la arquitectura de referencia definida en conjunto con la Oficina TIC (OTIC).

Producto	Descripción
Plan de Implementación y Migración	El plan de implementación establece como se va a ejecutar la hoja de ruta, que incluya como mínimo los proyectos priorizados, la estimación de requisitos y la disponibilidad de recursos, la evaluación costo/beneficio de los diversos proyectos, la evaluación de riesgos y la hoja de ruta de implementación. (Elementos de la hoja de ruta, iniciativas y proyectos asociados a la arquitectura de aplicaciones)

A continuación, presentamos una descripción más detallada de los entregables relacionados con la visión del dominio de sistemas de información de la SG.

Matriz de Sistemas de Información vs Procesos de Negocio

Las matrices del dominio de aplicaciones de software y sistemas de información de la Secretaria General son herramientas para el relacionamiento con otros dominios del ejercicio de arquitectura empresarial. Mediante las matrices se consigue asistir a la toma de decisiones de lo que debe ser compartido entre sistemas. Las matrices de este ejercicio sirven además para comunicar el grado de relacionamiento de los elementos.

En resumen:

- Las matrices son cruciales para especificar cómo debe relacionarse la información entre los sistemas y otros dominios
- proporcionan información crítica para los proyectos que involucren a los sistemas de SG.
- Contribuye a la determinación de brechas (gaps) en las necesidades de compartir información (o funciones de los sistemas) entre los elementos de la matriz.
- La matriz ayuda a definir el nivel de detalle de lo que se comparte.
- Se deben establecer medidas similares para la interoperabilidad de servicios/negocios y la infraestructura (tecnología física).
- Sintetizan la información de las arquitecturas, y son simples para compartir documentos.

Las matrices de este dominio (procesos e interoperabilidad) actúan como una hoja de ruta para la conectividad y el intercambio de información; inician desde una perspectiva de negocio de alto nivel y van hasta una especificación técnica detallada de la interacción con los sistemas. Sirven como herramienta de comunicación para los demás dominios de la arquitectura empresarial de SG, y contribuyen a que las interacciones relevantes entre servicios, canales, y procesos estén definidas y sean compatibles.

Catálogo de Sistemas de Información

El Catálogo de sistemas de información es un inventario detallado y documentado que actúa como ficha técnica de los sistemas de información de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG).

Es un producto entregable clave de la fase de este dominio, y de la Fase III de este ejercicio de arquitectura empresarial (AE). Forma parte del Marco de Arquitectura de Referencia del MinTIC (MAE 3.0, Colombia), y del marco de referencia de contenidos de arquitectura de TOGAF.

La construcción del catálogo de aplicaciones lo construimos a partir de las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema.

Contenido Mínimo del Catálogo

- ID de Aplicación. Código de identificación de la aplicación de software.
- Nombre de la Aplicación. Nombre de identificación de la aplicación de software.
- Descripción. Funcionamiento básico de la aplicación de software.
- Estado: [En producción, en desmantelamiento, en implementación, Inactiva]
- Categoría: [Sistema de apoyo al negocio (misional), herramienta de gestión, Ofimática, Seguridad]
- Proceso(s) de Negocio Clave(s)
- Capacidad: Capacidades de nivel 2 relacionadas con la aplicación de software.
- Tipo de aplicación: Web, Móvil, Cliente Servidor
- Método de despliegue: on-premises, cloud SAAS, cloud PAAS, cloud IAAS
- Tecnología. Aspectos técnicos de la aplicación de software.
- Versión actual de la tecnología
- Responsable técnico en la entidad
- Responsable funcional en la entidad
- Fabricante
- Proveedor de soporte externo
- Fecha de vigencia de soporte externo
- Nombre de servidor. Nombre de red del entorno o nodo contenedor de la aplicación de software.
- Criticidad de negocio

El entregable catálogo de aplicaciones de Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá procura beneficios estratégicos y operativos, como:

- Unifica la documentación y la comunicación: es un artefacto clave para documentar, comprender y comunicar el panorama actual y futuro de las aplicaciones.

- Base para la toma de decisiones: sirve como base para la toma de decisiones en la gestión y gobierno de las capacidades de los sistemas de SG, y del portafolio y ciclo de vida de las aplicaciones.
- Facilita la actualización continua: permite la actualización continua de las características y atributos relevantes de los sistemas de información.

Vista de Sistemas SG

La vista de sistemas de información de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG) presenta el resumen de las aplicaciones y herramientas de software que gestiona la Oficina de Tecnologías (OTIC) de la SG, organizadas por categoría. El diagrama comunica también las relaciones con los otros elementos de este dominio, y resalta la información relevante para la gestión de los sistemas.

Necesidades del dominio SI de SG

La construcción de lista de necesidades, preocupaciones y oportunidades implican a las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema.

Necesidades de Transformación Digital y Tecnológica la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Consideramos que la transformación digital (objetivo estratégico de la SG) es un motor para alinear las estrategias, procesos y tecnologías de la Secretaría General. En este dominio resumimos esta transformación como sigue:

- Impulsar la transformación digital para alinear estrategias, procesos y tecnologías, que resulte en el aumento de eficiencia de la gestión pública.
- Cerrar las brechas en la Política de Gobierno Digital, de la cual la Arquitectura Empresarial es un habilitador clave.
- Modernizar la infraestructura tecnológica que resulte del análisis de obsolescencia para asegurar su continuidad y disponibilidad.
- Integrar plataformas y ecosistemas digitales y superar la falta de interoperabilidad.
- Aumentar la automatización de los trámites digitales.
- Estandarizar la gestión y gobernanza de datos públicos.
- Mejorar el soporte que los sistemas de información (SI) dan a la toma de decisiones basada en evidencia.
- Generar análisis predictivos y prospectivos de resultados de gestión, que son insumos para la toma de decisiones.
- Contar con disponibilidad de personal adecuado para actualizar plataformas tecnológicas y gestionar las cargas de trabajo.
- Aprovechar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la minería de datos, el procesamiento de modelos de lenguaje, en pro de los procesos y la relación con la ciudadanía.

- Fortalecer la ciberseguridad y seguridad de la información para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos y prevenir ataques.

Necesidades Específicas del Dominio de Sistemas de Información la

SG Este tipo de necesidades refiere al comportamiento de las aplicaciones que apoyan la misionalidad de la Secretaría. Para las aplicaciones de software y sistemas de información de la SG, las necesidades específicas que anotamos son:

1. Modernizar las plataformas, herramientas, librerías y marcos de trabajo de software que resulten del análisis de obsolescencia, que se realizará en este ejercicio de AE. Esta modernización tiene como fin el asegurar la continuidad y disponibilidad de los sistemas de información.
2. Incorporar servicios de entrega de información y software especializado de minería de datos, tales que permitan la entrega de información resumida o desagregada a todos los sistemas de información que gestiona la OTIC.
3. Asociado a la necesidad anterior, se requiere de herramientas de software para la concentración de fuentes de datos diversas, y que permitan además la estandarización y gobernanza de datos públicos.
4. Mejorar la capacidad interna de las herramientas de software que aumenten el soporte a la toma de decisiones y la gestión pública. Esto requiere la mejora de las funcionalidades y componentes de software actuales asociadas a esta capacidad que busca mejorar el soporte que los sistemas de información de la Secretaría dan a la toma de decisiones basada en evidencia.
5. Integrar plataformas y sistemas de información, tal que aumenten la exposición de las aplicaciones de software y de los servicios de aplicación, en cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de AE, versión 3.0, del MinTIC; la integración de sistemas busca superar los problemas de cruce de información entre las Subsecretarías, y con el distrito.
6. Para aumentar los índices de calidad de la gestión pública, y de calidad de atención ciudadana, es necesario continuar y aumentar el despliegue de soluciones de automatización de trámites digitales y servicios ciudadanos.

Preocupaciones del dominio SI de SG

Con base en el estudio de las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema, identificamos las siguientes preocupaciones (y debilidades) de la SG relacionadas con el dominio de sistemas de información, dentro del alcance de este ejercicio.

Las preocupaciones tecnológicas respecto de los sistemas de información de la SG que hemos recogido señalan:

- Debilidad en la apropiación del conocimiento en procesos de tecnologías de la información, lo que genera demora en la solución de los servicios de

tecnologías de la información.

- Equipos tecnológicos y aplicaciones de software en potencial obsolescencia, que generan dificultad en la ejecución de las actividades que desarrolla la entidad.
- Fallas eventuales en el funcionamiento de la infraestructura de sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad, que afectan la continuidad del servicio y generan retrasos y reprocesos en la ejecución de las actividades.
- Insuficiencia en la capacidad de las herramientas tecnológicas gestionadas por la Oficina TIC (OTIC) de la SG, que pueden obstaculizar el avance de los iniciativas de las subsecretarías.
- Debilidad en la capacidad de extraer información dinámica que sirva como insumo para la toma de decisiones basado en evidencia.
- Análisis de datos descriptivos aislados, no siempre predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión de la entidad, lo que dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.
- Falta de personal para actualizar las plataformas tecnológicas, lo que genera retrasos en la operación de la entidad.
- Deficiente conectividad y falta de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas.
- Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúan con las anteriores, lo cual expone a la SG a posibles pérdidas de información y reprocesos.
- Procurar reducir más los problemas de inestabilidad de la conectividad, indisponibilidad de servidores de información y vulnerabilidad en la seguridad informática, que no comprometa el trabajo conjunto, datos y metas de las subsecretarías y de la propia SG.

Oportunidades del dominio SI de SG

La construcción de lista de oportunidades mencionadas implica el estudio de las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información al respecto de cada sistema de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG).

El análisis de alineación tecnológica y las mejoras a los sistemas de información mencionadas arriba se centran en los siguientes oportunidades.

- Modernización de la infraestructura y sistemas tecnológicos
 - Las nuevas tecnologías, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ofrecen la oportunidad de mejorar los procesos y herramientas de relacionamiento con la ciudadanía. La Secretaría General ya ha empezado a incorporar tecnologías como IA, Big Data, pero debe seguir ampliando ese despliegue, así como incorporar otras, como el Internet de las Cosas (IoT), o la minería de datos en la planificación urbana y la prestación de servicios.

- Una oportunidad es la adquisición y puesta en producción de software especializado en análisis de datos para la toma de decisiones que ya poseen otras entidades.
- Integración y automatización de procesos
 - Se identifican oportunidades para contar con herramientas que evalúen el soporte tecnológico personalizado, flexible y configurable para las operaciones de los procesos jurídicos.
 - Se buscan mejores controles e integración de sistemas distritales con los canales de la Secretaría General.
 - También se necesitan mejores controles e integración de los sistemas de gestión como los sistemas GLOBO (de gestión internacional), el sistema de proyectos GLPI.
- Mejora de la comunicación pública a través de medios digitales
 - Se busca la consolidación de herramientas, canales e información para fortalecer la oferta y celeridad de servicios y la participación ciudadana. Esto incluye el seguimiento a canales de atención virtual como SuperCADE Virtual, chat, chat-Bot y (video) llamadas de la línea 195.
 - Se busca optimizar los procesos de recolección, análisis y divulgación de la información mediante la implementación de sistemas de información que incluyan la automatización de la recolección de datos y el uso de herramientas analíticas.
 - Es destacado que el Distrito unifica en el portal Bogotá su oferta de trámites y servicios, como el realizar pagos en línea (no tributarios) y agendamiento de citas en la RedCADE desde casa; esfuerzo que debe continuar y extenderse a los más de 1.400 trámites y servicios. Esto representa una mejora significativa en la accesibilidad y eficiencia de los servicios digitales para la ciudadanía.
 - Implementación de la Arquitectura Empresarial como estrategia para impulsar la transformación digital y la eficiencia en la gestión pública de la SG
 - Se espera que la Arquitectura Empresarial fortalezca la transparencia, y aumente la eficiencia de la gestión pública y la rendición de cuentas al estandarizar procesos y sistemas de información. La AE busca realmente impactar el objetivo de aumentar la confianza de la ciudadanía en la Gestión Pública.
 - Es requerido que este ejercicio beneficie a la SG con la entrega de activos como hojas de ruta, catálogos y caracterización de los sistemas de información, matrices de interacción, entre otros.

Diagnóstico de Debilidades Tecnológicas

Con base en el análisis de las matrices DOFA (Matriz de Evaluación de Factores Internos - MEFI y Matriz de Evaluación de Factores Externos - MEFE), hemos identificado, y corroborado en el levantamiento de información de este proyecto, las siguientes debilidades tecnológicas:

- Sistemas de Información y Datos:
 - Fallas recurrentes en el funcionamiento de los sistemas de información y plataformas tecnológicas, que afectan la continuidad del servicio y generan retrasos y reprocesos.
 - Falta de un sistema de información dedicado a la información dinámica para la toma de decisiones.
 - Se realizan análisis descriptivos, pero no predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión, dificultando la toma de decisiones basada en evidencia.
 - Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúan con las anteriores, con impacto en pérdida de información y reprocesos.
- Infraestructura Tecnológica:
 - Equipos tecnológicos obsoletos que dificultan la ejecución de las actividades.
 - Deficiente conectividad y falta de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas.
 - Inestabilidad de la conectividad e indisponibilidad de servidores de información, comprometiendo la operatividad y el cumplimiento de metas.
 - Obsolescencia tecnológica generalizada que implica la necesidad de renovación de equipos y dificulta la prestación de servicios.
 - Los altos costos de la tecnología pueden limitar la capacidad para implementar y mantener sistemas avanzados.
- Seguridad Informática:
 - Vulnerabilidad en la seguridad informática, que puede comprometer la integridad de los datos críticos y la continuidad operativa.
 - Vulneración de la inviolabilidad de acceso a cuentas de correo institucionales y aplicativos, afectando la reserva de la información.
 - Materialización de riesgos asociados a ataques cibernéticos, ingeniería social y suplantación de identidad, poniendo en riesgo la seguridad de la información y los documentos (pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad).
- Gestión del Conocimiento y Capacidades Humanas:
 - Deficiente apropiación del conocimiento en procesos de tecnologías de la información, generando demora en la solución de servicios.
 - Falta de personal para actualizar las plataformas tecnológicas, lo que genera retrasos en la operación.

Planteamiento de Arquitectura Empresarial

La implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial es clave para abordar estas debilidades.

- Propósito y Alcance de la AE:
 - Comprender la misión, objetivos y metas estratégicas, y definir el camino para materializar la visión mediante la alineación de estrate-

- gias, procesos, talento humano, cultura, información, sistemas de información, tecnologías y seguridad [18].
- Incluye un diagnóstico del estado actual (línea base), la definición de la arquitectura objetivo (línea destino o meta), el análisis de su brecha y la elaboración de una hoja de ruta [18, 19].
- La AE es una práctica estratégica que impulsa las transformaciones necesarias para fortalecer la gestión de las entidades y alcanzar sus objetivos [20].
- Dominios Clave que aborda la AE:
 - Arquitectura Institucional: Modelo de capacidades, modelo operativo y catálogo de servicios institucionales [21].
 - Arquitectura de Información: Definición de flujos y arquitectura de información, intercambio de información entre entidades y modelo de información institucional, incluyendo la aplicación de Inteligencia Artificial.
 - Arquitectura de Sistemas de Información: Definición de arquitecturas de referencia para soluciones (SOA), arquitecturas de solución para proyectos de SI y caracterización de sistemas de información existentes [24, 25].
 - Arquitectura de Tecnología: Catálogo de elementos de infraestructura, plataforma de interoperabilidad, continuidad y disponibilidad de infraestructura, y arquitecturas de referencia tecnológica [26-28].
 - Arquitectura de Seguridad: Catálogo de servicios de seguridad de la información y ciberseguridad, análisis de impacto del negocio, arquitectura de seguridad alineada e integrada, y diseño de controles de seguridad informática para la gestión de riesgos [28-30].

Análisis de Entorno Sistemas de Información SG

Arquitectura Empresarial Secretaría General Alcaldía Mayor Bogotá. Ingenium. 2025 Dominio de Sistemas y Aplicaciones de Software gestionadas por la OTIC. Sistemas de información del análisis de entorno.

La vista de sistemas de información organiza la información del catálogo de aplicaciones de la Oficina de Tecnología (OTIC) en categorías y relaciones para la gestión de los sistemas.

Relación con Entorno de la SG Las relaciones entre los sistemas de información y el análisis de entorno (arquitectura institucional de la Secretaría General) son las siguientes: • Sistemas de gestión administrativa y financiera (Administrativo y Financiero, SIGA, SAT Web, GLPI): – Estos sistemas soportan los procesos de Gestión financiera, Gestión de servicios administrativos y tecnológicos y Gestión de recursos físicos. – Desde estos sistemas se soportan los objetivos de gestión pública más eficiente y transparente, la optimización de recursos y la rendición de cuentas. Estos sistemas son habilitadores directos

de estos objetivos. – En relación a los desafíos del entorno económico de la Secretaría General, como el déficit fiscal junto con la necesidad de eficiencia en la inversión pública, ambos mencionados en las fuentes oficiales proporcionadas a este ejercicio de arquitectura empresarial, los sistemas administrativos y financieros son fundamentales para una planificación financiera adecuada y una gestión fiscal sostenible. – En cuanto a oportunidades potenciales que implican a estos sistemas se encuentran la simplificación administrativa y aumentar la coordinación intersectorial que reduzca las duplicidades de tareas, roles y prácticas de las subsecretarías.

- Sistemas de interacción ciudadana y transparencia (Bogotá Te Escucha, Datos para la Transparencia (SATI), EMLAZE): – Estos sistemas soportan directamente el proceso de Gobierno abierto y Relacionamiento con la ciudadanía. – Se relacionan con los objetivos de la Secretaría General, Bogotá confía en su gobierno, que busca ofrecer “servicios amables, ágiles y oportunos”. En este sentido, Bogotá Te Escucha es el sistema clave para la gestión de peticiones ciudadanas y la evaluación de la calidad de las respuestas. – Si bien el levantamiento de información dio evidencias de avances en la atención institucional, impulsada principalmente por la Subsecretaría de Servicios Ciudadanos, persisten desafíos en el objetivo de “eficiencia operativa, tiempos de respuesta y digitalización de servicios”. Los sistemas de atención ciudadana son vitales para abordar estas brechas mediante la digitalización de servicios públicos y la automatización de trámites. – En cuanto a oportunidades potenciales, Datos para la Transparencia (SATI) es herramienta clave para la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. El aumento del apoyo que este grupo de sistemas de información dan a los procesos de interacción ciudadana, como Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía, impactaría en el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos.

- Sistemas de fortalecimiento de capacidades, del conocimiento y datos para la gestión pública (Bogotá Aprende TIC, Gestión Académica, Daruma, Humanapp, SIAB (El Cofre), Koha, SIVIC) – Tanto las sesiones de levantamiento de este ejercicio de arquitectura empresarial, como el análisis de entorno tecnológico (Informe Final Análisis de los Entornos) apuntan a que los sistemas Bogotá Aprende TIC y Gestión Académica abordan la necesidad de alfabetización digital y la escasez de talento humano especializado en tecnologías emergentes. – Humanapp es fundamental para el proceso Gestión del talento humano, vinculado además a los objetivos de profesionalización del servicio público y el fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, y a los problemas de rotación de los funcionarios y contratistas. – Siga, SIAB (El Cofre) y Koha, están relacionados con los procesos Gestión del conocimiento y Gestión documental y soporte archivístico se relacionan de manera directa con la problemática de la pérdida del conocimiento evidenciadas en las sesiones de levantamiento de información y en las fuentes de información proporcionadas a este ejercicio de arquitectura empresarial. – SUDIVC y SIVIC apoya al proceso de Paz, víctimas y reconciliación, desde el que se aborda las desigualdades que afectan a las poblaciones vulnerables de la ciudad.

Relación con Objetivos

- Bogotá Aprende TIC y Gestión Académica abordan la necesidad de “alfabetización digital” y la escasez de talento humano especializado en tecnologías emergentes, como se menciona en el “Entorno Tecnológico”.
- DARUMA es el aplicativo donde se gestionan las fichas técnicas de productos y servicios y los riesgos estratégicos. Esto se alinea con la necesidad de una “Gestión del riesgo” efectiva y el “Fortalecimiento de la Gestión Pública” para la toma de decisiones basada en evidencia.
- HUMANAPP es fundamental para la “Gestión del talento humano”. El “Resumen Ejecutivo FASE I.pdf” subraya la importancia de la “profesionalización del servicio público” y el “fortalecimiento de capacidades” de los servidores públicos.
- SIAB (El COFRE), KOHA, Data Warehouse AVANTI son cruciales para la “Gestión del conocimiento” y la “Gestión documental y soporte archivístico”. El documento enfatiza el “fortalecimiento de las capacidades de generación, análisis y uso estratégico de información” y la necesidad de “sistemas integrados de datos” para la toma de decisiones basada en evidencia. Data Warehouse AVANTI, en particular, facilita el análisis descriptivo, predictivo y prospectivo de los resultados de la gestión.
- SUDIVC y SIVIC apoyan los procesos de “Paz, víctimas y reconciliación” y “Fortalecimiento de la Gestión Pública”, abordando las “profundas desigualdades que afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables” y contribuyendo a que Bogotá sea un “territorio de paz y reconciliación”.

Relación con Oportunidades

- OPORT1. No existe una sistema de información para el desarrollo y colaboración vinculada con la “Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá”.
- OPORT2. De lo constatado en por el levantamiento de información, y también mencionado en el Resumen Ejecutivo FASE I, Bogotá tienen vocación internacional, profesional, diplomática, y académica y surge la necesidad de “fortalecer la arquitectura Internacional del Distrito”. No existe una herramienta de software para facilitar la colaboración en proyectos y la gestión de información tendientes a estas alianzas.
- OPORT3. También se alinea con la necesidad de “integración entre plataformas digitales institucionales” y la adopción de nuevas tecnologías para el cumplimiento de los objetivos de transformación digital de la SG.

Elementos del Modelo

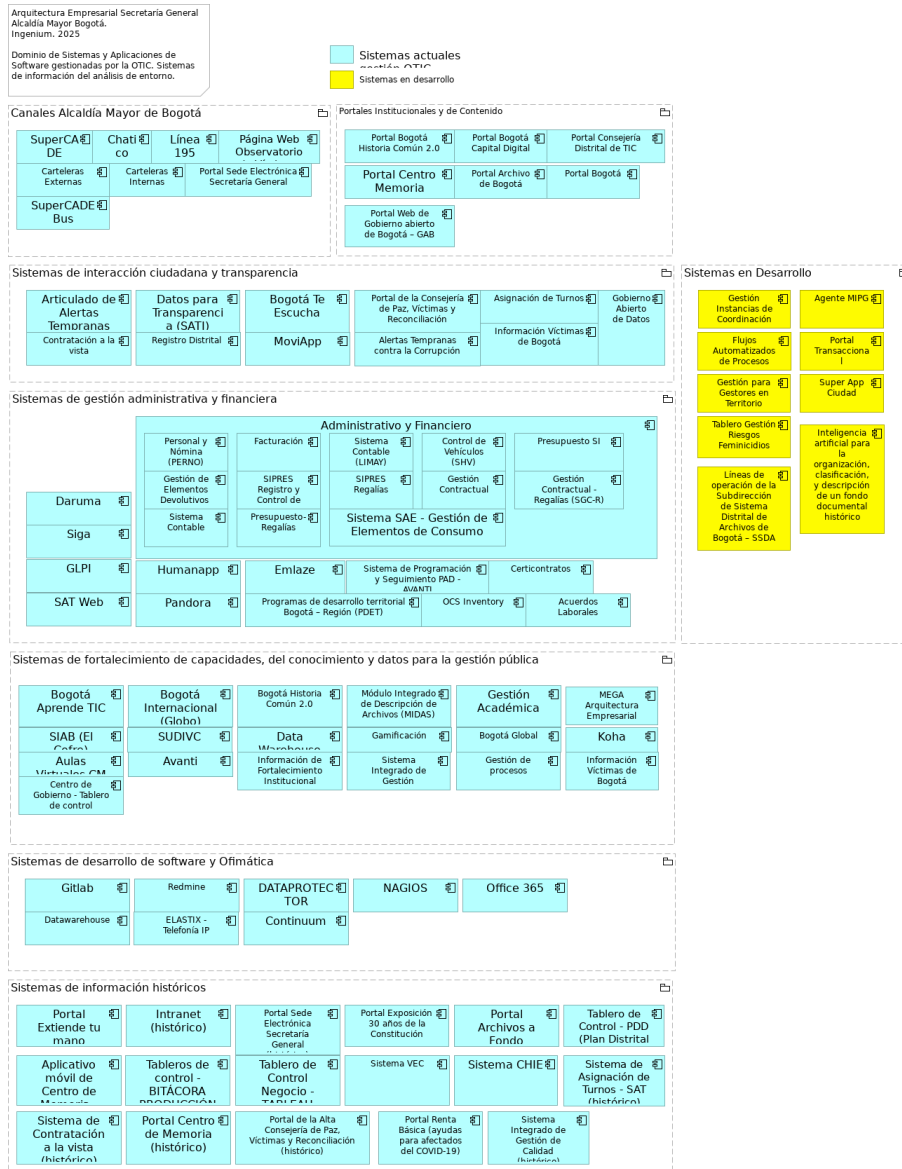


Figura 1: 06.2n2.1a. SI del Analisis de Entorno. Fuente: Elaboración propia con información del equipo servicios tecnológicos de la OTIC

Nombre	Tipo	Documentación
Portales Institucionales y de Contenido	Grouping	
Portal Bogotá Historia Común 2.0	Application Component	Portal para mostrar infografías de Bogotá. La ciudadanía provee historias cotidianas de su localidad y un grupo de análisis del Archivo de Bogotá determina la pertinencia para su publicación. Sección del Portal de Archivo de Bogotá.
Portal Bogotá Capital Digital	Application Component	Plataforma unificada creada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para facilitar el acceso de la ciudadanía a más de 1.400 trámites y servicios en línea.
Portal Consejería Distrital de TIC	Application Component	Sitio web institucional de la Alta Consejería Distrital de TIC.
Portal Centro Memoria	Application Component	Herramienta de información para el fomento de la cultura y los derechos humanos. Publica experiencias vividas para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sitio http://centromemoria.gov.co .
Portal Archivo de Bogotá	Application Component	Sitio web institucional del Archivo de Bogotá.
Portal Bogotá	Application Component	Portal de la Alcaldía Mayor de Bogotá orientado a la publicación de la Gestión del alcalde, noticias de entidades y noticias de las localidades.
Portal Web de Gobierno abierto de Bogotá – GAB	Application Component	Plataforma en la que los ciudadanos ayudan a decidir como transformar tu localidad.
Canales Alcaldía Mayor de Bogotá	Grouping	

Nombre	Tipo	Documentación
SuperCADE Virtual	Application Component	Plataforma digital desarrollada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que permite a la ciudadanía acceder de manera rápida y segura a más de 200 trámites y servicios en línea, sin necesidad de desplazarse físicamente.
Chatico	Application Component	Agente virtual basado en inteligencia artificial que facilita el acceso de la ciudadanía a información sobre trámites, servicios, ayudas distritales y participación ciudadana. Chatico está disponible a través de la página web oficial y por WhatsApp (+57 316 0231524).
Línea 195	Application Component	Canal telefónico oficial de atención ciudadana operado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, creado para ofrecer información clara, veraz y oportuna sobre trámites, servicios, campañas y entidades del Distrito Capital.
Página Web	Application Component	Conflicto armado de Bogotá D.C. reportadas por la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación
Observatorio de Víctimas del conflicto Armado	Application Component	Portales de visualización pública a la ciudadanía en los sitios de atención.
Carteleras Externas	Application Component	Portales de visualización pública a los funcionarios y contratistas de la Secretaría General.
Carteleras Internas	Application Component	Sistema de Gestión Contractual, módulo de regalías
Gestión Contractual - Regalías (SGC-R)	Application Component	Sitio web oficial de la Secretaría General. Se publica información pública y en cumplimiento de obligaciones legales.
Portal Sede Electrónica Secretaría General	Application Component	

Nombre	Tipo	Documentación
SuperCADE Bus Transaccional	Application Component	Aplicación de software que permite la interoperabilidad de los procesos del Distrito, con el fin de realizar trámites en Línea. Página web que redirige a servicios del Súper CADE.
Sistemas de interacción ciudadana y transparencia	Grouping	
Articulado de Alertas Tempranas (SAAT)	Application Component	Sistema de apoyo a la estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer (ley Ley 248 de 1995 y Ley 1257 de 2008): identificación del riesgo posible víctima, gestión del riesgo y reducción del riesgo.
Datos para Transparencia (SATI)	Application Component	Sistema de tableros de control con datos relevantes, actualizados y comprensibles, incluyendo alertas tempranas contra la corrupción para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos. Plataforma que facilita el acceso a datos e información gubernamental. Soporta el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía.
Bogotá Te Escucha	Application Component	Sistema para el registro de peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía
Portal de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	Application Component	Portal donde se publican noticias y eventos relacionados con la misionalidad de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.
Asignación de Turnos	Application Component	Sistema de Asignación de Turnos en los puntos de atención de la ciudad (Cades, Súper Cades, puntos de encuentro)
Gobierno Abierto de Datos	Application Component	Portal para la publicación de datos abiertos de Distrito con el fin de ser consultados por la Ciudadanía y utilizados en toma de decisiones o análisis de información

Nombre	Tipo	Documentación
Información Víctimas de Bogotá	Application Component	Módulo Integrado de Reportes del Sistema. Sistema de Información de Víctimas de Bogotá - Para registrar la gestión de atención integral a las víctimas. Sistema que utiliza el operador externo para realizar entregas de Ayuda Humanitaria Inmediata.
Contratación a la vista	Application Component	Sistema de registro de contratos distritales
Registro Distrital	Application Component	Se publican todos los actos administrativos del Distrito, de cara al ciudadano.
MoviApp	Application Component	Aplicativo que permite el uso el registro del uso en bicicleta por parte de los funcionarios de las entidades del distrito.
Alertas Tempranas contra la Corrupción	Application Component	Sistema Alertas Tempranas contra la Corrupción
Sistemas en Desarrollo	Application Component	
Gestión Instancias de Coordinación	Application Component	Aplicación de software para facilitar la interacción y el acercamiento de los ciudadanos.
Agente MIPG	Application Component	Agente de inteligencia artificial para MIPG y temas institucionales de entidades distritales.
Flujos Automatizados de Procesos	Application Component	Flujos automatizados de procesos de empleado con TH y contratistas
Empleado con TH y Contratistas		(ausentismos, permisos comisiones, etc.)
Portal Transaccional	Application Component	Componente de aplicación para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos.
Gestión para Gestores en Territorio	Application Component	Aplicación de software para recopilación de información de campo de trabajo de gestores territoriales.

Nombre	Tipo	Documentación
Super App Ciudad	Application Component	Componente de aplicación para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos.
Tablero Gestión Riesgos Feminicidios	Application Component	Tablero de control para seguimiento de gestión de riesgos de feminicidios en Bogotá. Proyecto sector Bienestar.
Inteligencia artificial para la organización, clasificación, y descripción de un fondo documental histórico	Application Component	Herramientas de inteligencia artificial para la organización, clasificación, y descripción de un fondo documental histórico del Archivo General de Bogotá.
Líneas de operación de la Subdirección de Sistema Distrital de Archivos de Bogotá – SSDA	Application Component	Aplicación de software para automatización de los procesos de 4 líneas de operación de la Subdirección de Sistema Distrital de Archivos de Bogotá –SSDA.
Sistemas de gestión administrativa y financiera	Grouping	
Administrativo y Financiero	Application Component	Grupo de sistema de soporte a la gestión financiera, gestión de servicios administrativos, tecnológicos, y gestión de recursos físicos.
Personal y Nómina (PERNO)	Application Component	Módulo de Personal y Nómina (PERNO, heredado de SICAPITAL.
Facturación	Application Component	Sistema de Facturación de la Subdirección de Servicio a la Ciudadanía
Sistema Contable (LIMAY)	Application Component	LIMAY, heredado de SICAPITAL. Sistema contable que maneja el libro mayor de la entidad.
Control de Vehículos (SHV)	Application Component	Sistema de control de vehículos

Nombre	Tipo	Documentación
Presupuesto SI	Application Component	Sistema presupuestal de la Entidad
Gestión de Elementos Devolutivos	Application Component	Sistema control de gestión de elementos devolutivos (SAI, heredado de SICAPITAL).
SIPRES Registro y Control de Presupuesto	Application Component	Registro y control de la información de presupuesto de la Secretaría General (SIPRES).
SIPRES Regalías	Application Component	Sistema para manejo y control del presupuesto de regalías (SIPRES REGALIAS).
Gestión Contractual	Application Component	Sistema de Gestión Contractual
Gestión Contractual - Regalías (SGC-R)	Application Component	Sistema de Gestión Contractual, módulo de regalías
Sistema Contable	Application Component	Sistema contable maneja el libro mayor de la entidad.
Presupuesto-Regalías	Application Component	Sistema SIPRES - de Presupuesto - Regalías
Sistema SAE - Gestión de Elementos de Consumo	Application Component	Sistema de control de gestión de elementos de consumo (Heredado SICAPITAL).
Daruma	Application Component	Sistema institucional de gestión de la calidad utilizado por la Secretaría General para centralizar, automatizar y hacer seguimiento a procesos clave como la administración de documentos, indicadores, auditorías y acciones de mejora.
Siga	Application Component	Sistema Integrado de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia para gestión de todas las comunicaciones internas de la SG (Memorandos, Circulares, etc), externas y algunas interoperabilidades.

Nombre	Tipo	Documentación
GLPI	Application Component	Sistema de soporte a la gestión de servicios administrativos y tecnológicos, donde se registran y gestionan las solicitudes de servicios TIC de diferentes categorías de la Secretaría General. Mesa de ayuda (Gestión de solicitudes de atención ante incidentes tecnológicos).
Humanapp	Application Component	Aplicativo de uso interno de la Secretaría General para generar desprendibles de pago para funcionarios y certificaciones laborales, de seguridad social y de ingresos y retenciones. Utiliza una vista del sistema PERNO. Apoya la gestión del talento humano. Aplicativo de generación de desprendibles de pago para funcionarios y certificaciones laborales, de seguridad social y de ingresos y retenciones.
Emlaze	Application Component	Sistema para la planeación de recursos empresariales (ERP) de la Imprenta Distrital y control de ejecución y consumo de insumos en el ejercicio de imprenta.
Sistema de Programación y Seguimiento PAD - AVANTI	Application Component	Sistema de Información para registrar avance de programación y seguimiento de metas plan de desarrollo de la entidades distritales SDARIV relacionadas con atención integral a las víctimas.
Certicontratos	Application Component	Sitio privado interno donde se muestran los contratos de la entidad, ejecutados desde 2015.
SAT Web	Application Component	Sistema de Asignación de Turnos en los puntos de atención a la ciudadanía (Red Cade).
Pandora	Application Component	Implementación de temas precontractual y planeación.

Nombre	Tipo	Documentación
Programas de desarrollo territorial Bogotá – Región (PDET)	Application Component	Plataforma tecnológica para habilitar los procesos participativos de construcción de paz, con énfasis en la formulación de los programas de desarrollo territorial Bogotá – Región (PDET – BR).
OCS Inventory	Application Component	Sistema para gestionar información del inventario de los componentes lógicos de los elementos ofimáticos
Acuerdos Laborales	Application Component	Sistema de Información de Acuerdos Laborales - Registro de los acuerdos laborales entre la SG y los sindicatos del Distrito
Sistemas de fortalecimiento de capacidades, del conocimiento y datos para la gestión pública Bogotá Aprende TIC	Grouping	
Bogotá Internacional (Globo)	Application Component	Portal de apoyo los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
Bogotá Historia Común 2.0	Application Component	Registro de acciones de cooperación internacional. Utilizado en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública.
Módulo Integrado de Descripción de Archivos (MIDAS) Gestión Académica	Application Component	Sistema para mostrar infografías de Bogotá. La ciudadanía provee historias cotidianas de su localidad y un grupo de análisis del Archivo de Bogotá determina la pertinencia para su publicación..
	Application Component	Catalogación y descripción de algunos registros del Archivo de Bogotá
	Application Component	Moodle para capacitación de servidores de la SG en diferentes temas

Nombre	Tipo	Documentación
MEGA Arquitectura Empresarial	Application Component	Herramienta de Arquitectura Empresarial enfocada a los resultados de negocios ayuda a las empresas a gestionar la innovación e iniciativas estratégicas (también llamado MEGA).
SIAB (El Cofre)	Application Component	Sistema de Información del Archivo de Bogotá SIAB. Registro del acervo documental de Bogotá (documentos históricos, planos, mapas, transferencias bibliograficas, entre otros). Permite automatizar los procesos archivísticos y técnicos que realiza el Archivo, tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes área de acopio), para la descripción y catalogación de la documentación, propios del proceso de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental, para su custodia y conservación permanente. Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
SUDIVC	Application Component	Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC.
Data Warehouse	Application Component	Almacenes de datos de trabajo de SG. Bodega de datos con diversas fuentes de información para el análisis y transformación de datos de interés.
Gamificación	Application Component	Herramienta web para el autoaprendizaje y refuerzo temático para cualificación a servidores públicos

Nombre	Tipo	Documentación
Bogotá Global	Application Component	Sistema donde se registran las acciones de Cooperación Internacional de Bogotá con otras ciudades e instituciones del mundo
Koha	Application Component	Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas. Relacionado con la Gestión del conocimiento.
Aulas Virtuales CM	Application Component	Portal Aulas virtuales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Avanti	Application Component	Sistema de Información para registrar avance de programación y seguimiento de metas plan de desarrollo de las entidades distritales SDARIV relacionadas con atención integral a las víctimas.
Información de Fortalecimiento Institucional	Application Component	Sistema de Información de Fortalecimiento Institucional
Sistema Integrado de Gestión	Application Component	Sistema Integrado de Gestión de Calidad- Histórico
Gestión de procesos	Application Component	Sistema de Gestión de procesos
Información Víctimas de Bogotá	Application Component	Sistema de Información de Víctimas de Bogotá - Para registrar la gestión de atención integral a las víctimas. Sistema que utiliza el operador externo para realizar entregas de Ayuda Humanitaria Inmediata.
Centro de Gobierno - Tablero de control	Application Component	Esta plataforma permite al alcalde y al equipo de gobierno tener la visión distrital de cada proyecto agilizando la coordinación de acciones estratégicas encaminadas a la gestión del plan de desarrollo distrital de Bogotá 2020-2023.
Sistemas de desarrollo de software y Ofimática	Grouping	
Gitlab	Application Component	Plataforma de desarrollo de software y colaboración.

Nombre	Tipo	Documentación
Redmine	Application Component	Sistema de documentación técnica de los Sistemas de Información.
DATAPROTECTOR	Application Component	Portales Web y Aplicativos de la SG Sistema de Copias de seguridad.
NAGIOS	Application Component	Sistema de monitoreo de infraestructura y servicio de TI.
Office 365	Application Component	Herramientas de ofimática y colaboración SG.
Datawarehouse	Application Component	Bodega de datos con varias fuentes - Analítica de datos
ELASTIX - Telefonía IP	Application Component	Aplicación de software para soportar el servicio de telefonía IP.
Continuum	Application Component	Herramientas de ofimática y colaboración SG.

Sistema de registro y gestión de uso de las tarjetas de proximidad de la entidad. | | Sistemas de información históricos | Grouping | | Portal Extiende tu mano | Application Component | Sistema donde se gestionan ayudas y se realizan donaciones. | | Intranet (histórico) | Application Component | Histórico | | Portal Sede Electrónica Secretaría General (histórico) | Application Component | Histórico. | | Portal Exposición 30 años de la Constitución | Application Component | Portal para mostrar infografías con motivo del 30º aniversario de la Constitución Política de Colombia. | | Portal Archivos a Fondo | Application Component | Portal web con motivo de la celebración del mes del patrimonio para la primera muestra de la Exposición Archivos a Fondo, con la presentación de veintiún fondos, colecciones y series documentales, organizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | | Tablero de Control - PDD (Plan Distrital de Desarrollo) | Application Component | Portal web que visualiza información sobre ejecución, programas metas del PDD. | | Aplicativo móvil de Centro de Memoria - CMPR | Application Component | Aplicación móvil para las víctimas del conflicto, busca que los ciudadanos comprendan cómo Bogotá y sus habitantes han sido afectados por el conflicto armado. | | Tableros de control - BITÁCORA PRODUCCIÓN | Application Component | Página web de uso privado donde se publican los tableros de control de uso frecuente del Secretario General. | | Tablero de Control Negocio - TABLEAU Privado | Application Component | Tablero de Control Alcalde -Tableau controlado con cinco licencias de uso. Análisis vi-

suales interactivos que le permite responder a preguntas de negocios complejas y acceder rápidamente a información que hace crecer su negocio. Impulsado por nuestra tecnología patentada VizQL, Tableau proporciona análisis eficaces para hacer preguntas más detalladas y obtener respuestas más significativas. | | Sistema VEC | Application Component | Sistema donde se registran actividades de mercados campesinos. | | Sistema CHIE | Application Component | Histórico. Gestión de acciones y planes de mejora de la Secretaría General (histórico sólo para consulta). | | Sistema de Asignación de Turnos - SAT (histórico) | Application Component | Sistema de asignación de turnos para los puntos de atención al ciudadano de la Secretaría General. | | Sistema de Contratación a la vista (histórico) CAV2 | Application Component | Histórico. | | Portal Centro de Memoria (histórico) | Application Component | Histórico. | | Portal de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (histórico) | Application Component | Histórico. | | Portal Renta Básica (ayudas para afectados del COVID-19) | Application Component | Sistema de ayudas para los ciudadanos de Bogotá afectados por la cuarentena del coronavirus (COVID-19). | | Sistema Integrado de Gestión de Calidad (histórico) | Application Component | Histórico. |

Table: Elementos de la vista. {#tbl:tblelement-06.2n2.1a.SIdelAnalisisdeEntorno-id}

Alineación de aplicaciones de software con los procesos SG

Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (SG) cuenta con sistemas de información que soportan las actividades gestionadas por los procesos institucionales: misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación y control. Del análisis de las fuentes y el levantamientos de información presentamos la alineación de las aplicaciones de software de SG, con los procesos de negocio y el estado actual de cada una.

Tabla 3: Aplicaciones y Procesos del dominio de sistemas de información de la SG.

Proceso	Sistema de Información	Oportunidad de Mejora
Control Disciplinario	Gestión Documental - SIGA	Actualización de la versión de la aplicación y su infraestructura
Evaluación del Sistema de Control Interno	Gestión Documental - SIGA	Actualización de la versión de la aplicación y su infraestructura
Gestión Jurídica	Gestión Documental - SIGA	Actualización de la versión de la aplicación y su infraestructura

Proceso	Sistema de Información	Oportunidad de Mejora
Gestión de contratación	Administrativo y Financiero (Gestión Contractual)	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gestión Financiera	Administrativo y Financiero (Facturación, LIMAY, Gestión Contractual, SIPRES)	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	GitLab, GLPI	Atención de requerimientos a demanda
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	Administrativo y Financiero (Inventario, SAI, SAE, Control de vehículos)	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gestión de recursos físicos	Administrativo y Financiero (Inventario, SAI SAE, Control de vehículos)	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gestión del Talento Humano	Administrativo y Financiero (PERNO)	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gestión del Talento Humano	HUMANAPP	Actualización tecnológica para optimizar el rendimiento y acceso al sistema de información y atención de requerimientos a demanda
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	Bogotá Te Escucha	Actualización de la versión de la aplicación y su infraestructura
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	Data Warehouse	Vincular más Fuentes de información

Proceso	Sistema de Información	Oportunidad de Mejora
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	SAT Web	Actualización de su infraestructura
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	SUDIVC	Atención de requerimientos a demanda
Paz, víctimas y reconciliación	SIVIC	Atención de requerimientos a demanda
Paz, víctimas y reconciliación	AVANTI	Atención de requerimientos a demanda
Fortalecimiento de la Gestión Pública	SIAB (Cofre)	Atención de requerimientos a demanda
Fortalecimiento de la Gestión Pública	KOHA	Atención de requerimientos a demanda
Fortalecimiento de la Gestión Pública	Datos para la transparencia (SATI)	Atención de requerimientos a demanda
Fortalecimiento de la Gestión Pública	EMLAZE	Atención de requerimientos a demanda y con proveedor externo para el caso de Emlaze
Direccionamiento Estratégico	DARUMA	Atención de requerimientos a demanda con proveedor externo
Gestión estratégica de comunicación e información	Gestión Documental - SIGA	Actualización de la versión de la aplicación y su infraestructura
Fortalecimiento Institucional	Gestión académica	Atención de requerimientos a demanda
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	Globo	Atención de requerimientos a demanda
Gestión del conocimiento	Bogotá Aprende TIC	Atención de requerimientos a demanda

Es importante destacar que el sistema Integrado de Gestión de Calidad DARUMA, el Sistema de Gestión de Incidentes y Solicitudes GLPI, y el Sistema de Gestión Documental SIGA, son sistemas transversales que soportan todos los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

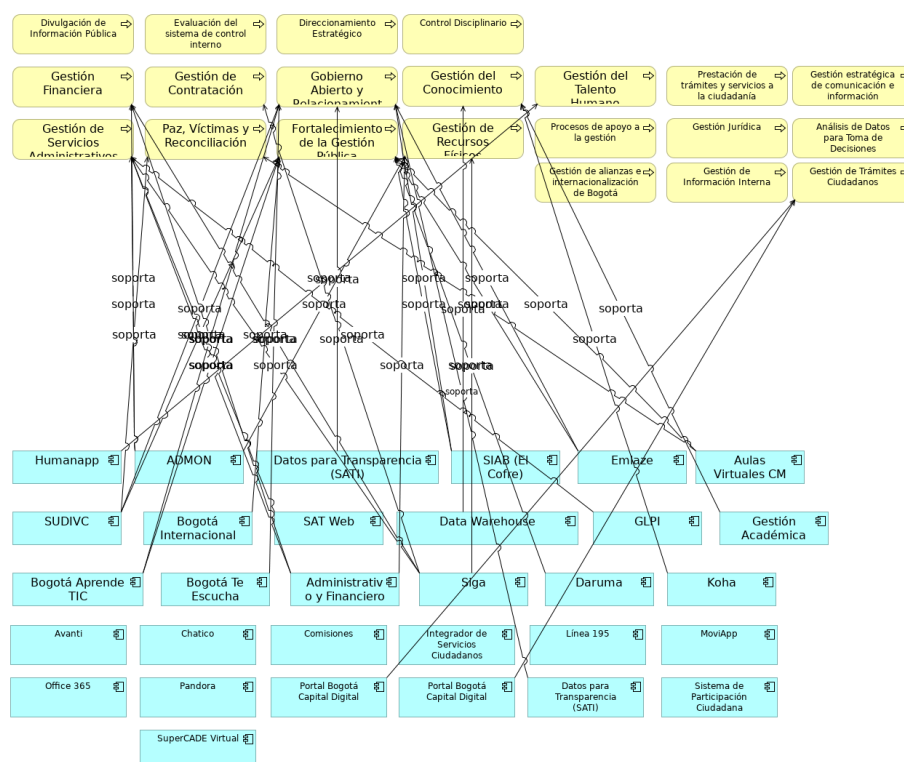


Figura 2: 06.2n3.a. Aplicaciones y Procesos. *Fuente: Elaboración propia con información del equipo servicios tecnológicos de la OTIC*

Elementos del Modelo

Tabla 4: Elementos de la vista.

Nombre	Tipo	Documentación
Divulgación de Información Pública	Business Process	Proceso de negocio para la difusión optimizada de información a través de sistemas digitales.

Nombre	Tipo	Documentación
Evaluación del sistema de control interno	Business Process	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la realización de auditorías internas de gestión, seguimientos e informes regulatorios programados en el Plan de Anual de Auditorías, y la atención a organismos de control, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.
Direccionamiento Estratégico	Business Process	Formular, implementar, hacer monitoreo y seguimiento a las políticas públicas competencia de la Secretaría General, a los planes institucionales, a los proyectos de inversión, y gestionar el presupuesto de inversión mediante la definición de orientaciones, metodologías, la retroalimentación, acompañamiento y articulación a las dependencias de la entidad con el fin de cumplir el logro de la misión y los objetivos institucionales, en el marco de una cultura de transparencia.
Control Disciplinario	Business Process	Adelantar los procesos disciplinarios contra los(as) servidores(as) y exservidores(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y prevenir las conductas disciplinarias mediante la aplicación de las normas vigentes en materia disciplinaria y el desarrollo de la estrategia preventiva con el fin de determinar la posible responsabilidad disciplinaria, y evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias por parte de estos.

Nombre	Tipo	Documentación
Gestión del Conocimiento	Business Process	Gestionar el conocimiento y la innovación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la identificación, generación, sistematización, análisis, transferencia y conservación del conocimiento estratégico y la promoción de la innovación, con el fin de fortalecer el aprendizaje, el mejoramiento organizacional y la toma de decisiones basada en evidencias.
Gestión del Talento Humano	Business Process	Gestionar el capital humano de la Secretaría General, y vincular y administrar el Gabinete distrital y jefatura del talento humano interno mediante el Plan Estratégico de Talento Humano para la Secretaría General y el trámite de situaciones administrativas con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir a la calidad de vida del talento humano de la entidad.
Prestación de trámites y servicios a la ciudadanía	Business Process	Proceso central para la interacción con los ciudadanos.
Gestión estratégica de comunicación e información	Business Process	Mantener informados a los distintos grupos de valor e interés acerca de los programas, proyectos y gestión de la Administración Distrital a través de la formulación y la implementación de estrategias de comunicación pública con el propósito de interactuar y mantener la confianza por parte de la entidad y de la ciudadanía en general.

Nombre	Tipo	Documentación
Gestión Financiera	Business Process	Gestionar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, a través del registro de las operaciones económicas en contabilidad para garantizar la elaboración y reporte de los estados financieros a los entes de control en forma comprensible, relevante y confiable, para que sean consultados por los ciudadanos y por los interesados en la información financiera.
Gestión de Contratación	Business Process	Gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante el desarrollo de procesos contractuales transparentes y conforme a la normativa legal vigente para satisfacer las necesidades de contratación de las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos.
Gobierno Abierto y Relacionamento con la Ciudadanía	Business Process	Fortalecer relación entre la administración distrital y la ciudadanía mediante la formulación de lineamientos, desarrollo de estrategias y proyectos, fortalecimiento de capacidades, seguimiento y evaluación en materia de servicio a la ciudadanía, gobierno abierto y transformación digital de la Secretaría General y de las entidades distritales, para el acceso oportuno, efectivo y de calidad a la oferta institucional de bienes y servicios.

Nombre	Tipo	Documentación
Gestión de Recursos Físicos	Business Process	Administrar los bienes que legalmente están a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante su recepción, asignación, mantenimiento, control, baja y/o destinación final con el fin de cubrir las necesidades de recursos físicos de las dependencias.
Procesos de apoyo a la gestión	Business Process	Procesos internos que facilitan la operación de la entidad.
Gestión Jurídica	Business Process	Asesorar y representar jurídicamente a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor Bogotá D.C. mediante el análisis, trámite, defensa, solución y respuesta de asuntos de carácter jurídico que surjan en el desarrollo de las funciones de acuerdo con la normatividad vigente.
Análisis de Datos para Toma de Decisiones	Business Process	Proceso de negocio que utiliza software especializado para el análisis de datos.
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos	Business Process	Apoyar la gestión de la Entidad a través de la prestación de los servicios administrativos y tecnológicos, así como, de la gestión documental, con el fin de satisfacer las necesidades de las dependencias en la materia, al igual que conservar y preservar la memoria institucional.

Nombre	Tipo	Documentación
Paz, Víctimas y Reconciliación	Business Process	Gestionar políticas, programas y estrategias dirigidas a las víctimas, población en proceso de reintegración, reincorporación, comparecientes de fuerza pública y ciudadanía en general por medio de la asistencia, atención, reparación, y acciones de memoria, reconciliación y construcción de paz territorial con el propósito de que Bogotá sea un territorio de paz y reconciliación, donde todos puedan volver a empezar.
Fortalecimiento de la Gestión Pública	Business Process	Generar capacidades institucionales en las entidades distritales a través del desarrollo de estudios, investigaciones y estrategias relacionadas con el fortalecimiento de la gestión, impresión de artes gráficas y la publicación de la Gaceta Pública en el registro distrital; con el fin, de modernizar y mejorar el desempeño de la administración distrital.
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	Business Process	Facilitar acciones estratégicas de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional, mediante la gestión de interacciones con actores nacionales e internacionales, con el fin de movilizar recursos técnicos y financieros, generar alianzas estratégicas y posicionar a Bogotá como un referente global. De esta manera, se contribuirá a la implementación del Plan de Desarrollo Distrital, fortalecerá las políticas públicas y la gestión del Distrito, y se alineará con iniciativas globales como la Agenda 2030.

Nombre	Tipo	Documentación
Gestión de Información Interna	Business Process	Proceso de recolección, procesamiento y distribución de información dentro de la entidad.
Gestión de Trámites Ciudadanos	Business Process	Proceso de atención y resolución de solicitudes y gestiones de los ciudadanos.
Humanapp	Application Component	Aplicativo de uso interno de la Secretaría General para generar desprendibles de pago para funcionarios y certificaciones laborales, de seguridad social y de ingresos y retenciones. Utiliza una vista del sistema PERNO. Apoya la gestión del talento humano. Aplicativo de generación de desprendibles de pago para funcionarios y certificaciones laborales, de seguridad social y de ingresos y retenciones.
ADMON	Application Component	Se relaciona con la gestión financiera, gestión de servicios administrativos y tecnológicos, y gestión de recursos físicos.
Datos para Transparencia (SATI)	Application Component	Sistema de tableros de control con datos relevantes, actualizados y comprensibles, incluyendo alertas tempranas contra la corrupción para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos. Plataforma que facilita el acceso a datos e información gubernamental. Soporta el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía.

Nombre	Tipo	Documentación
SIAB (El Cofre)	Application Component	Sistema de Información del Archivo de Bogotá SIAB. Registro del acervo documental de Bogotá (documentos históricos, planos, mapas, transferencias bibliograficas, entre otros). Permite automatizar los procesos archivísticos y técnicos que realiza el Archivo, tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes área de acopio), para la descripción y catalogación de la documentación, propios del proceso de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental, para su custodia y conservación permanente. Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
Emlaze	Application Component	Sistema para la planeación de recursos empresariales (ERP) de la Imprenta Distrital y control de ejecución y consumo de insumos en el ejercicio de imprenta.
Aulas Virtuales CM	Application Component	Portal Aulas virtuales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
SUDIVC	Application Component	Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC.
Bogotá Internacional (Globo)	Application Component	Registro de acciones de cooperación internacional. Utilizado en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública.
SAT Web	Application Component	Sistema de Asignación de Turnos en los puntos de atención a la ciudadanía (Red Cade).

Nombre	Tipo	Documentación
Data Warehouse	Application Component	Almacenes de datos de trabajo de SG. Bodega de datos con diversas fuentes de información para el análisis y transformación de datos de interés.
GLPI	Application Component	Sistema de soporte a la gestión de servicios administrativos y tecnológicos, donde se registran y gestionan las solicitudes de servicios TIC de diferentes categorías de la Secretaría General. Mesa de ayuda (Gestión de solicitudes de atención ante incidentes tecnológicos).
Gestión Académica	Application Component	Moodle para capacitación de servidores de la SG en diferentes temas
Bogotá Aprende TIC	Application Component	Portal de apoyo los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
Bogotá Te Escucha	Application Component	Sistema para el registro de peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía
Administrativo y Financiero	Application Component	Grupo de sistema de soporte a la gestión financiera, gestión de servicios administrativos, tecnológicos, y gestión de recursos físicos.
Siga	Application Component	Sistema Integrado de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia para gestión de todas las comunicaciones internas de la SG (Memorandos, Circulares, etc), externas y algunas interoperabilidades.

Nombre	Tipo	Documentación
Daruma	Application Component	Sistema institucional de gestión de la calidad utilizado por la Secretaría General para centralizar, automatizar y hacer seguimiento a procesos clave como la administración de documentos, indicadores, auditorías y acciones de mejora.
Koha	Application Component	Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas. Relacionado con la Gestión del conocimiento.
Avanti	Application Component	Sistema de Información para registrar avance de programación y seguimiento de metas plan de desarrollo de las entidades distritales SDARIV relacionadas con atención integral a las víctimas.
Chatico	Application Component	Agente virtual basado en inteligencia artificial que facilita el acceso de la ciudadanía a información sobre trámites, servicios, ayudas distritales y participación ciudadana. Chatico está disponible a través de la página web oficial y por WhatsApp (+57 316 0231524).
Comisiones	Application Component	Sesión levantamiento no. 1.
Integrador de Servicios Ciudadanos	Application Component	Plataforma unificada para acceder a servicios y trámites ciudadanos.
Línea 195	Application Component	Canal telefónico oficial de atención ciudadana operado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, creado para ofrecer información clara, veraz y oportuna sobre trámites, servicios, campañas y entidades del Distrito Capital.

Nombre	Tipo	Documentación
MoviApp	Application Component	Aplicativo que permite el uso el registro del uso en bicicleta por parte de los funcionarios de las entidades del distrito.
Office 365	Application Component	Herramientas de ofimática y colaboración SG.
Pandora	Application Component	Implementación de temas precontractual y planeación.
Portal Bogotá Capital Digital	Application Component	Plataforma unificada creada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para facilitar el acceso de la ciudadanía a más de 1.400 trámites y servicios en línea.
Portal Bogotá Capital Digital	Application Component	Plataforma unificada creada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para facilitar el acceso de la ciudadanía a más de 1.400 trámites y servicios en línea.
Datos para Transparencia (SATI)	Application Component	Sistema de tableros de control con datos relevantes, actualizados y comprensibles, incluyendo alertas tempranas contra la corrupción para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos. Plataforma que facilita el acceso a datos e información gubernamental. Soporta el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía.
Sistema de Participación Ciudadana	Application Component	Componente de aplicación para facilitar la interacción y el acercamiento (realimentación) de los ciudadanos.

Nombre	Tipo	Documentación
SuperCADE Virtual	Application Component	Plataforma digital desarrollada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que permite a la ciudadanía acceder de manera rápida y segura a más de 200 trámites y servicios en línea, sin necesidad de desplazarse físicamente.

Relación Sistemas de Información Procesos

Presentamos la matriz de relación de los sistemas de información en gestión de la Oficina de TI y los procesos institucionales de Secretaría General. La matriz destacan aquellos sistemas que por su mayor nivel de soporte a los procesos institucionales son transversales a la Secretaría.

Tabla 5: Relación Sistemas de Información y Procesos de la SG. Fuente: información del equipo servicios tecnológicos de la OTIC.

		Gestión de servicios administrativos					Gestión estratégica de alianzas				
		Evaluación del Sistema de Gestión	del	is- tra- de	Gestión y re- de	Gobierno abierto, transpa- ción y re- ción	co- mu- ni- cación	es- tratég- ica de	Gestión de alian- zas e in- ter- na- cional	Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento del conocimiento
Sistema de Gestión de Control de Gestión	Administrativo	X	X	X	X	X				X	
Sistema de Gestión de Control de Gestión	Financiero										
Sistema de Gestión de Control de Gestión	Bogotá					X					
Sistema de Gestión de Control de Gestión	Te										
Sistema de Gestión de Control de Gestión	Es- cucha										

	Evaluación del Sistema de Gestión	Gestión de servicios administrativos	Gobierno abierto	Paz, coexistencia y reconciliación	Fortalecimiento institucional	Gestión de alianzas e iniciativas
Sistema de Control de Gestión	X	X	X	X	X	X
DARWIN	X	X	X	X	X	X
SIGAX	X	X	X	X	X	X
SAT Web GLOBO		X				
Datos para la Transparencia (SATI)						
SUDIVC HUMANAPP			X			
SIAB (El COFRE)				X		X
KOHA SIVIC Data Warehouse AVANTI				X		
Gestión académica EMLAZE				X	X	
GLPK	X	X	X	X	X	X
GitLab		X				X